

TP02

Migration vers VMware ESXi

et mise en place d'une solution de sauvegarde

Réseau GSB – Compte rendu de travaux pratiques

BTS SIO

Nom / Prénom : CHELLE Raymond

Date : 30 septembre 2026

Sommaire :

Introduction	3
Partie 1 – Migration vers l'infrastructure virtualisée	3
1. Migration des machines vers l'hyperviseur ESXi 7.0	3
a) Préparation de la machine source	3
b) Changement de la compatibilité matérielle	4
c) Export au format OVF	5
d) Déploiement sur ESXi	5
e) Vérification	6
2. Étapes de la migration et précautions	7
Étapes de l'opération	7
Précautions techniques	7
Précautions organisationnelles	7
3. Planification prévisionnelle des interventions	7
4. Configuration du vSwitch et phase de tests	8
Configuration du commutateur virtuel	8
Tests de connectivité	8
Tests des services	8
Tests de performances	8

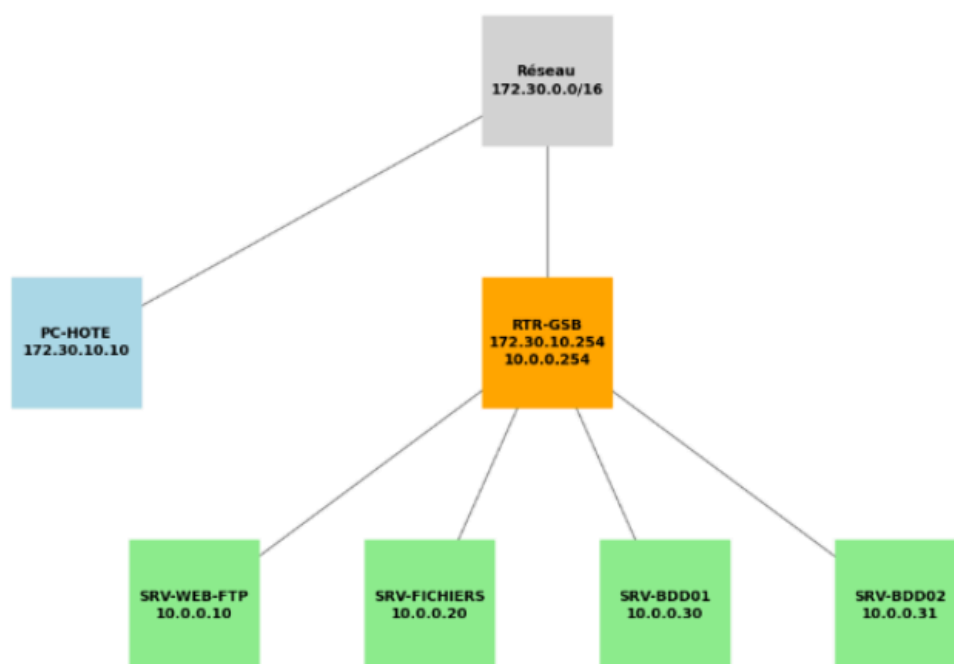
Partie 2 – Mise en place d’une solution de sauvegarde	9
1. Audit et inventaire des données à sauvegarder	9
2. Mise à jour du schéma réseau	9
3. Choix des outils de sauvegarde	9
Installation et configuration de Veeam	10
4. Campagne de tests de sauvegarde et de restauration	10
Annexes	10
Tableau d’adressage IP mis à jour	10
Schémas	11
Conclusion	11

Introduction

Lors de la séance précédente, j'ai créé et validé plusieurs machines virtuelles composant le réseau GSB sous VMware Workstation. Ce TP comporte deux parties. Dans la première, je migre l'ensemble de ces machines vers l'hyperviseur VMware ESXi 7.0 (vSphere 7.0). Dans la seconde, je mets en place une solution de sauvegarde capable de protéger et de restaurer les machines virtuelles ainsi que les données critiques.

L'architecture de départ est la suivante :

Équipement	Rôle	Adresse IP	Réseau
PC-HOTE	Poste d'administration	172.30.10.10	172.30.0.0/16
RTR-GSB	Routeur	172.30.10.254 / 10.0.0.254	172.30.0.0/16 et 10.0.0.0/24
SRV-WEB-FTP	Serveur Web / FTP	10.0.0.10	10.0.0.0/24
SRV-FICHIERS	Serveur de fichiers	10.0.0.20	10.0.0.0/24
SRV-BDD01	Base de données 1	10.0.0.30	10.0.0.0/24
SRV-BDD02	Base de données 2	10.0.0.31	10.0.0.0/24



Partie 1 – Migration vers l'infrastructure virtualisée

1. Migration des machines vers l'hyperviseur ESXi 7.0

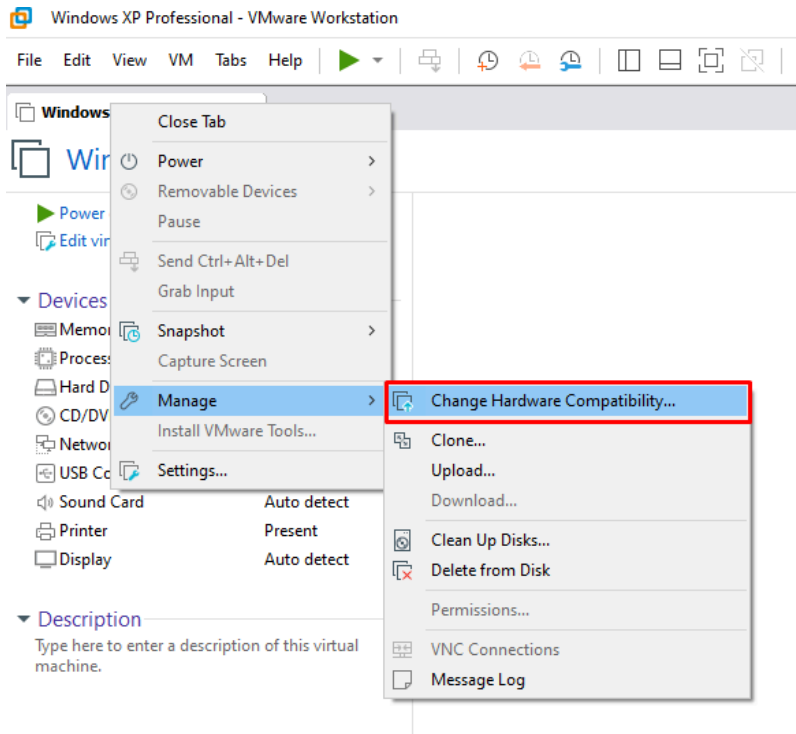
Toutes les machines du réseau GSB ont été créées sous VMware Workstation 17. Pour les faire fonctionner sur l'hyperviseur ESXi (vSphere 7.0), j'ai appliqué la même procédure à chacune des cinq machines (SRV-WEB-FTP, SRV-FICHIERS, SRV-BDD01, SRV-BDD02 et RTR-GSB). Voici le détail pour une machine.

a) Préparation de la machine source

J'éteins la machine virtuelle proprement depuis le système invité (menu Démarrer > Arrêter, ou `sudo poweroff` sous Linux). Je vérifie ensuite dans l'onglet de la VM que la compatibilité matérielle est bien « Workstation 17.x ».

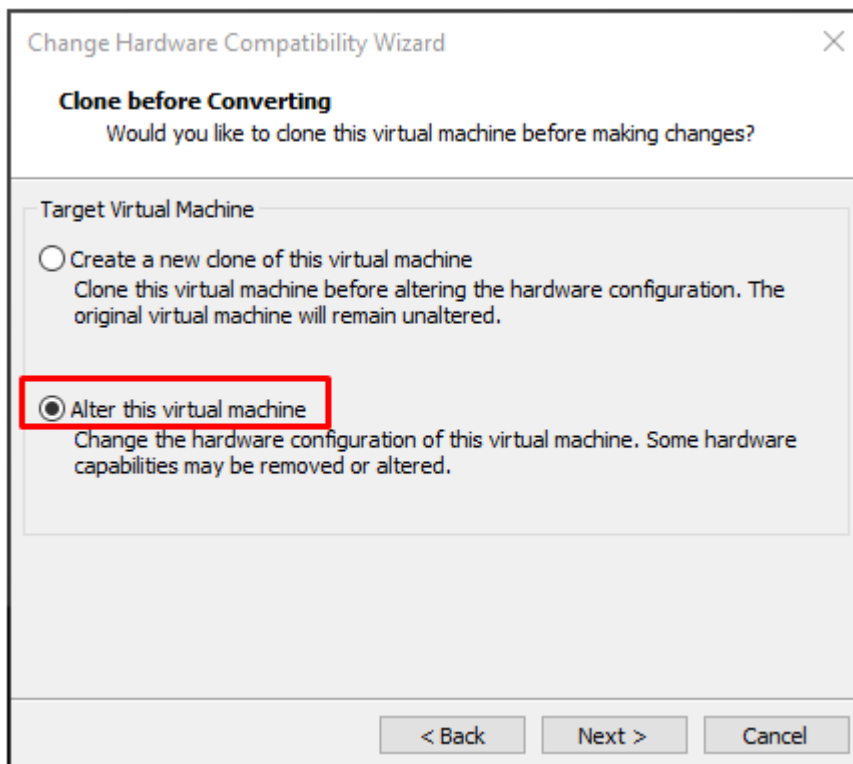
b) Changement de la compatibilité matérielle

Je fais un clic droit sur l'onglet de la machine, puis **Manage > Change Hardware Compatibility...**



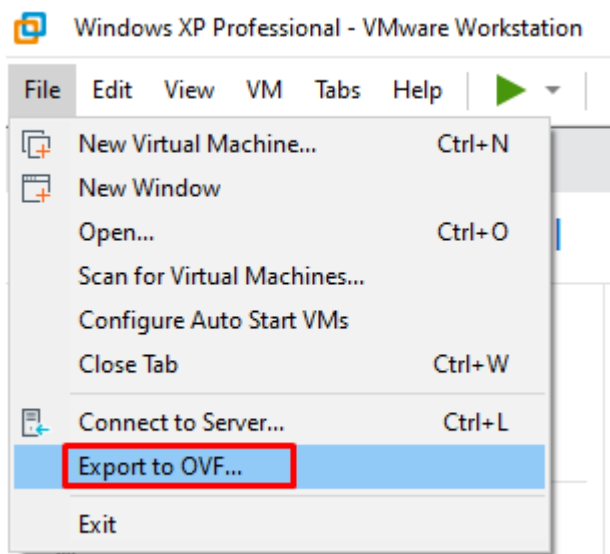
Dans l'assistant, je choisis dans la liste « Hardware compatibility » la version **ESXi 7.0** (produit compatible : ESXi 7.0 U2), puis je clique sur **Next**.

À l'étape « Clone before Converting », j'ai sélectionné *Alter this virtual machine* après avoir préalablement réalisé une copie de sauvegarde de mon dossier VM



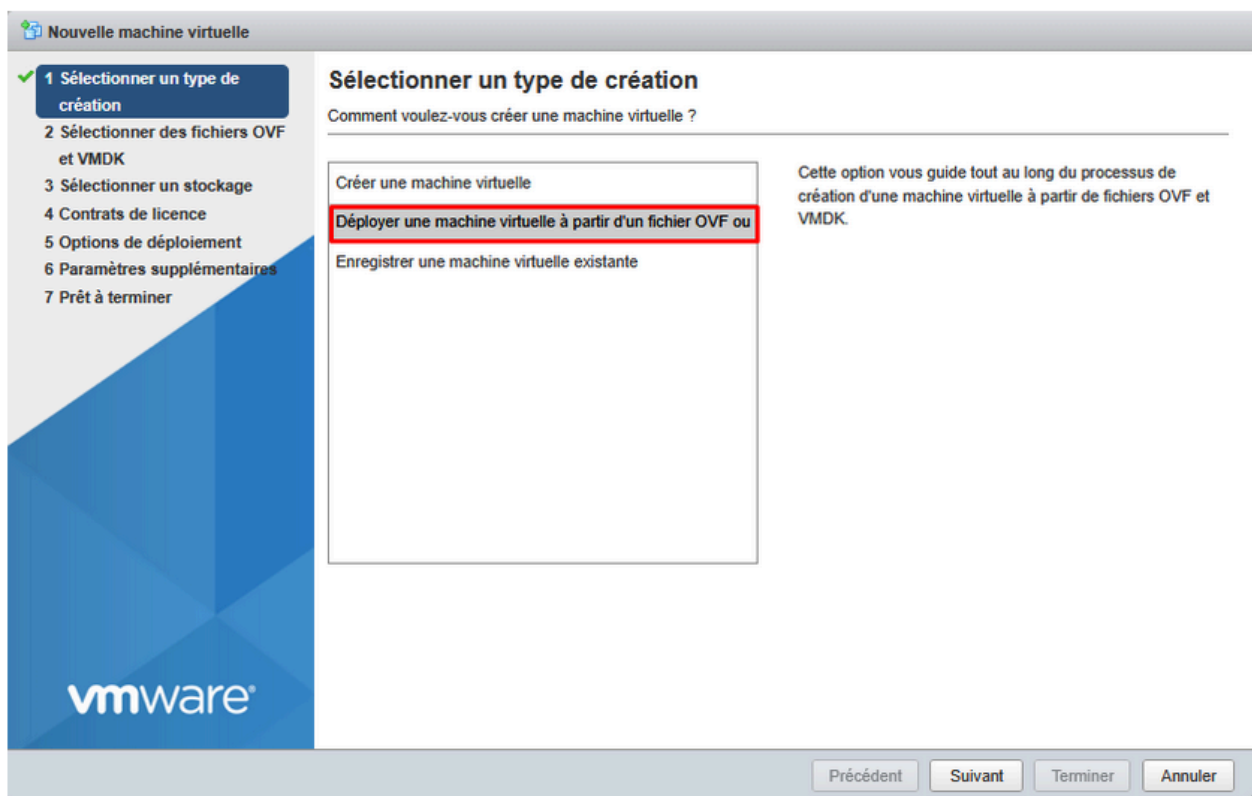
c) Export au format OVF

Dans VMware Workstation, je clique sur **File > Export to OVF...** et j'enregistre le fichier .ovf (avec son disque .vmdk) dans un dossier dédié.

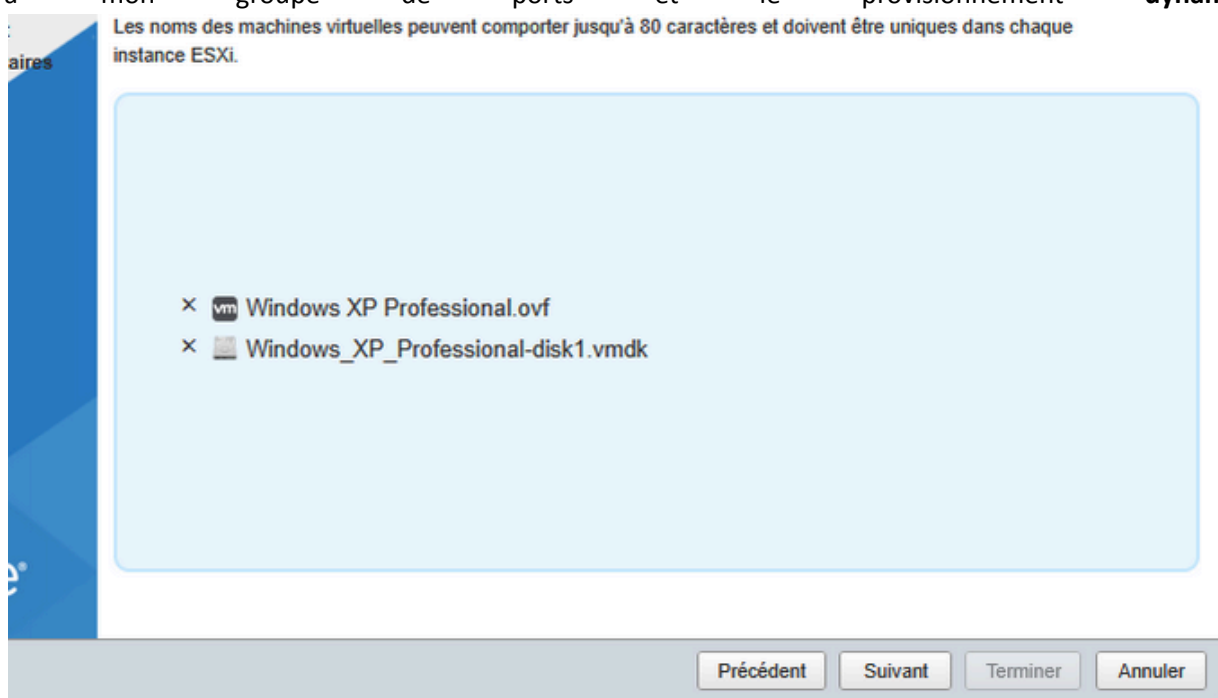


d) Déploiement sur ESXi

Je me connecte à l'interface web de l'ESXi (<https://172.30.120.101>). Je clique sur **Machines virtuelles > Créer / enregistrer une machine virtuelle**. Je choisis **Déployer une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF ou OVA**, puis **Suivant**.



Je saisis le nom de la VM (par exemple SRV-WEB-FTP) et je glisse les fichiers .ovf et .vmdk. Je choisis le datastore (datastore1). Dans les options de déploiement, je sélectionne le **mappage réseau** correspondant à mon groupe de ports et le provisionnement **dynamique**.



Je clique sur **Terminer**, sans actualiser le navigateur pendant le déploiement.

e) Vérification

Je démarre la VM (**Actions > Alimentation > Mettre sous tension**) et j'ouvre sa console pour contrôler que le système démarre correctement.

2. Étapes de la migration et précautions

Étapes de l'opération

1. Inventaire des machines à migrer (nom, système, ressources, IP, rôle).
2. Vérification de la compatibilité et des ressources de l'ESXi (RAM, CPU, espace du datastore).
3. Création du vSwitch et des groupes de ports sur l'ESXi.
4. Sauvegarde/clonage des machines sources.
5. Conversion de la compatibilité matérielle, puis export OVF.
6. Déploiement sur ESXi et rattachement aux groupes de ports.
7. Démarrage et vérification de chaque VM.
8. Tests de bon fonctionnement du réseau.
9. Bascule définitive et mise à jour de la documentation.

Précautions techniques

- Clone de chaque VM avant conversion : l'original reste intact et sert de retour arrière.
- Arrêt propre des VM avant export, pour éviter des disques incohérents.
- Vérification que la version matérielle choisie (ESXi 7.0 U2) est bien supportée par l'hyperviseur.
- Contrôle de l'espace libre du datastore avant déploiement.
- Respect du plan d'adressage : aucune modification des adresses IP pendant la migration.
- Ordre de démarrage : le routeur RTR-GSB d'abord, puis les serveurs de bases de données, puis SRV-FICHIERS et SRV-WEB-FTP.

Précautions organisationnelles

- Intervention planifiée en dehors des heures d'utilisation (soir ou week-end).
- Information préalable des utilisateurs sur la coupure prévue.
- Plan de retour arrière : redémarrage des VM originales sous Workstation si la migration échoue.
- Traçabilité : chaque opération est consignée dans un journal (date, machine, résultat).

3. Planification prévisionnelle des interventions

Créneau	Intervention	Durée estimée	Impact / arrêt
J-7	Inventaire, vérification des ressources ESXi, création du vSwitch	2 h	Aucun
J-2	Clone de sauvegarde de toutes les VM	1 h	Aucun (VM éteintes en TP, sinon courte coupure)
Soir J, 18 h	Migration RTR-GSB	30 min	Coupure de la liaison entre 172.30.0.0/16 et 10.0.0.0/24
Soir J, 18 h 30	Migration SRV-BDD01 et SRV-BDD02	1 h	Bases de données indisponibles
Soir J, 19 h 30	Migration SRV-FICHIERS	45 min	Partages indisponibles

Créneau	Intervention	Durée estimée	Impact / arrêt
Soir J, 20 h 15	Migration SRV-WEB-FTP	45 min	Site web et FTP indisponibles
Soir J, 21 h	Tests de validation	1 h	Aucun
J+1	Bascule définitive et clôture de la documentation	1 h	Aucun

Le temps d'arrêt total par service est d'environ 1 à 3 heures. La migration se fait en soirée pour limiter l'impact sur les utilisateurs.

4. Configuration du vSwitch et phase de tests

Configuration du commutateur virtuel

Dans l'interface web de l'ESXi, je clique sur **Mise en réseau > Commutateurs virtuels > Ajouter un commutateur virtuel standard**. Je le nomme et je valide.

Je vais ensuite dans **Groupes de ports > Ajouter un groupe de ports**. Je crée **portgroup_LAN_GSB_Raymond** (VLAN ID 0) rattaché à **vSwitch_GSB_LAN_Raymond**, pour le réseau 10.0.0.0/24. J'utilise le groupe de ports existant **groupe_port_chelle**, rattaché à vSwitch0 et à la carte physique vmnic0, pour le réseau 172.30.0.0/16.

Le routeur RTR-GSB possède deux cartes réseau : la première sur **groupe_port_chelle** (172.30.10.254), la seconde sur **vSwitch_GSB_LAN_Raymond** (10.0.0.254).

Tests de connectivité

Depuis PC-HOTE, j'ouvre l'invite de commandes et je lance ping 172.30.10.254, puis ping 10.0.0.10, ping 10.0.0.20, ping 10.0.0.30 et ping 10.0.0.31. Toutes les réponses sont reçues. Je lance aussi tracert 10.0.0.10 pour vérifier que le trafic passe bien par le routeur.

```
C:\Users\ldv>ping 172.30.10.254

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.10.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.10.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
```

Tests des services

- **Web** : j'ouvre http://10.0.0.10 dans un navigateur.
- **FTP** : je lance ftp 10.0.0.10 et je m'authentifie.
- **Fichiers** : j'accède à \\10.0.0.20 depuis l'explorateur Windows.
- **Bases de données** : je me connecte avec mysql -h 10.0.0.30 -u <utilisateur> -p, puis je lance SHOW DATABASES;. Je fais de même sur 10.0.0.31.

Tests de performances

Je lance `iperf3 -s` sur SRV-WEB-FTP, puis `iperf3 -c 10.0.0.10` depuis le PC-HOTE pour mesurer le débit. Je consulte aussi l'onglet **Surveiller** de l'ESXi pour contrôler l'utilisation du CPU, de la mémoire et du disque.

Conclusion : toutes les machines démarrent, communiquent entre elles et rendent leurs services. La migration est validée.

Partie 2 – Mise en place d'une solution de sauvegarde

1. Audit et inventaire des données à sauvegarder

Je me connecte successivement à chaque machine pour relever ce qui doit être protégé. J'utilise `df -h` pour connaître l'espace occupé, du `-sh <dossier>` pour la taille des données, et je liste les bases avec `mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES;"`.

Machine	Données critiques	Volume
SRV-WEB-FTP	Site web, configuration du serveur web et FTP	30Go
SRV-FICHIERS	Partages utilisateurs, configuration Samba	40Go
SRV-BDD01	Bases de données, fichier <code>my.cnf</code>	30Go
SRV-BDD02	Bases de données, fichier <code>my.cnf</code>	30Go
RTR-GSB	Configuration du routage et du pare-feu	10Go

Je sauvegarde à deux niveaux : la **VM entière** (fichiers `.vmdk`, restauration rapide en cas de sinistre) et les **données applicatives** (dumps de bases, fichiers de configuration, pour une restauration fine).

2. Mise à jour du schéma réseau

J'ai ajouté au schéma existant une zone dédiée aux sauvegardes, placée dans le réseau 10.0.0.0/24, avec un serveur de sauvegarde (SRV-BACKUP, 10.0.0.40) et un NAS (10.0.0.50). Le serveur de sauvegarde interroge l'ESXi pour sauvegarder les machines virtuelles et stocke les copies sur le NAS. Les serveurs de bases de données y déposent leurs dumps chaque nuit. J'ai également représenté l'ESXi (172.30.120.101) qui héberge les machines virtuelles.

3. Choix des outils de sauvegarde

J'ai retenu **Veeam Backup & Replication (Community Edition)** installé sur SRV-BACKUP, pour les raisons suivantes :

- **Sauvegarde agentless** : Veeam sauvegarde les machines virtuelles directement depuis l'ESXi, sans installer d'agent dans chaque VM.
- **Planification** automatique des tâches (sauvegarde nocturne).
- **Compression et déduplication**, qui réduisent l'espace utilisé sur le NAS.
- **Chiffrement AES-256** des sauvegardes.
- **Gratuité** de l'édition Community, adaptée au nombre de machines de GSB.

Pour les bases de données, j'ai complété par une **sauvegarde agent-based** : un script `mysqldump` planifié avec `cron` sur SRV-BDD01 et SRV-BDD02. Je l'ai créé avec `sudo nano /etc/cron.d/backup-sql` et j'y ai ajouté la ligne :

```
0 2 * * * root mysqldump -u backup -p<mdp> --all-databases | gzip > /backup/sql_$(date +%F).sql.gz
```

Ces dumps sont ensuite copiés vers le NAS.

Installation et configuration de Veeam

J'installe Veeam sur SRV-BACKUP, puis dans la console je clique sur **Inventory > Add Server > VMware vSphere > vSphere**. Je saisis l'IP de l'ESXi (172.30.120.101) et ses identifiants.

Je déclare ensuite le NAS dans **Backup Infrastructure > Backup Repositories > Add Repository** (type SMB ou NFS).

Je crée enfin la tâche avec **Home > Backup Job > Virtual Machine**. J'y sélectionne les 5 VM, le dépôt NAS, une rétention de 7 points de restauration, l'option de chiffrement et une exécution quotidienne à 22 h.]

4. Campagne de tests de sauvegarde et de restauration

J'ai d'abord lancé une sauvegarde complète (**clic droit sur la tâche > Start**), puis j'ai simulé plusieurs pannes.

Scénario	Simulation	Restauration	Résultat
1. Suppression d'un fichier	J'ai supprimé un fichier sur SRV-FICHIERS	Dans Veeam : clic droit sur la sauvegarde > Restore guest files	OK
2. Corruption de base	J'ai exécuté DROP DATABASE test; sur SRV-BDD01	<pre>gunzip < sql_<date>.sql.gz mysql -u root -p</pre>	OK
3. Perte d'une VM	J'ai supprimé SRV-WEB-FTP de l'inventaire et du disque sur l'ESXi	Restore entire VM dans Veeam	OK
4. Perte du stockage	Simulation d'une panne du datastore	Restauration vers un autre emplacement	OK

Après chaque restauration, j'ai vérifié que le service était de nouveau opérationnel (site web, base, partage). **Conclusion** : le système de sauvegarde est fiable et permet de restaurer aussi bien un fichier qu'une machine complète.

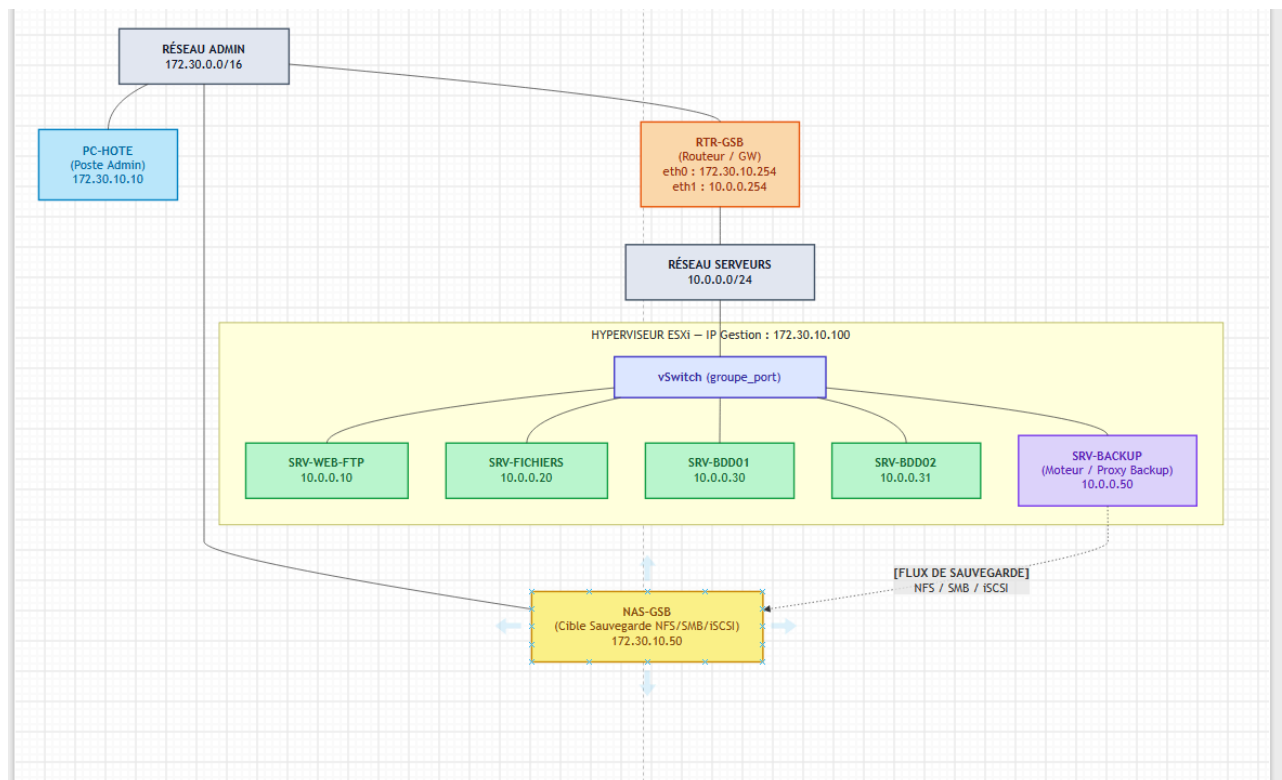
Annexes

Tableau d'adressage IP mis à jour

Équipement	Rôle	Adresse IP	Réseau
PC-HOTE	Poste d'administration	172.30.10.10	172.30.0.0/16
RTR-GSB	Routeur (côté admin)	172.30.10.254	172.30.0.0/16
RTR-GSB	Routeur (côté serveurs)	10.0.0.254	10.0.0.0/24
SRV-WEB-FTP	Serveur Web / FTP	10.0.0.10	10.0.0.0/24
SRV-FICHIERS	Serveur de fichiers	10.0.0.20	10.0.0.0/24
SRV-BDD01	Base de données 1	10.0.0.30	10.0.0.0/24
SRV-BDD02	Base de données 2	10.0.0.31	10.0.0.0/24
ESXi	Hyperviseur (management)	172.30.10.20	172.30.0.0/16

Équipement	Rôle	Adresse IP	Réseau
SRV-BACKUP	Serveur de sauvegarde	10.0.0.40	10.0.0.0/24
NAS	Stockage des sauvegardes	10.0.0.50	10.0.0.0/24

Schémas



Conclusion

Ce TP a validé la migration complète du réseau GSB depuis VMware Workstation vers l'hyperviseur bare-metal VMware ESXi 7.0, en maintenant l'intégrité du plan d'adressage IP et la disponibilité des services (Web, FTP, partages Samba et bases MySQL).

Ce TP valide l'acquisition des compétences clés du référentiel BTS SIO SISR : administration d'un hyperviseur d'entreprise, conception d'architectures réseau segmentées, et mise en place d'une politique de sauvegarde résiliente et conforme aux standards professionnels.